

Coasterbot

Stückliste - BOM



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderung
1	24.08.2026	Such	Erstfassung der Stückliste, Merge von Elektronik und Mechanik
2	25.08.2026	Such	RGB LED und Taster eingefügt

Position	Menge	Einheit	Benennung	Sachnummer	Bemerkung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	Stk.	Gehäuse und Coaster		420g PLA im 3D Druck, Einzelpreis ist kg Preis	9.74€	4.09€
2	24	Stk.	Gewindeschraube	M2.3x8	Verbindung der Teile	0.02€	0.48€
3	2	Stk.	Gewindeschraube	M2.3x10	Drehpunkt des Schiebers	0.02€	0.04€
4	40	Stk.	Neodymium Magnete		Wzone 5x2mm Small Magnet; Für Coaster und Heber	0.06€	2.40€
5	1	Stk.	Microcontroller	U2	Raspberry Pi Pico2 Microcontroller Dev-Board	14.00€	14.00€
6	1	Stk.	DC/DC Step Up converter	U1	VISSQH; Akku 3.7V nach 5V Vcc	0.60€	0.60€
7	2	Stk.	DC Motor Treiber	U3, U4	TB6612FNG Entwicklungsboard	4.20€	8.40€
8	4	Stk.	TT Motor	U5, U6, U7, U8	GUUZI DC Motor 3-6V mit 1:48 Getriebe und Rad	3.25€	12.99€
9	2	Stk.	Tischkanten-Sensor	U9, U10	EBKSQS IR Infrared Obstacle Sensor zur Tischkantenerkennung vor Frontantrieb	1.50€	3.00€
10	1	Stk.	Hindernis-Sensor	U11	HC-SR04, Ultraschall Sensor zur Montage in Fahrtrichtung	1.50€	1.50€
11	1	Stk.	Inertialsensor	U12	ICQUANZX GY-521 MPU6050; Navigationssensor	5.59€	5.59€
12	2	Stk.	Auswurf/Aufnahme Servo	U13, U14	MT90 Servo	2.20€	4.40€
13	1	Stk.	Li-Ion Akku	BT1	18650 3.7V 1200mAh Akku inkl. Charger	3.00€	3.00€
14	1	Stk.	VM-Elko	C1	470uF Elektrolyt Kondensator	0.30€	0.30€
15	1	Stk.	VCC-Elko	C2	100uF Elektrolyt Kondensator	0.10€	0.10€
16	4	Stk.	Motor-Entstör Kondensator	C3, C4, C5, C6	100nF Keramik Kondensator zur Verhinderung von Induktionen beim Ändern der Antriebsrichtung	0.04€	0.16€
17	1	Stk.	Entprell Kondensator	C7	100nF Keramik Kondensator zum Entprellen des Nutzer-Tasters und Verhindern Einstreuung der Motoren	0.054€	0.04€
18	1	Stk.	Taster	SW2	Gehäusemontage Taster	0.50€	0.50€
19	1	Stk.	Widerstand	R1	Pullup Widerstand	0.01€	0.01€
20	1	Stk.	RGB LED	U15	KY-016 RGB LED zur Status Anzeige, Modul zur einfacheren Montage gewählt	0.78€	0.78€
21	1	Stk.	Hauptschalter	SW1	Gehäusemontage Schalter	0.15€	0.15€
22	1	Stk.	Hauptplatine		Lochrasterplatine zur Kombination von Microcontroller, Leistungselektronik und Steckverbindern	0.89€	0.89€
23	9	Stk.	Steckverbinder		Leitungen von Hauptplatine zu Sensorik	0.05€	0.45€
24	1	Stk.	Pfostenleiste		1x40 Pol 2.54mm gerade, Verbindung von Modulplatinen mit Hauptplatine	0.60€	0.60€
Gesamtbetrag je Prototyp							64.47€